

5.2. Máme tedy najít charakteristickou rovnici 3, která splňuje podmínky

1) A má vlastní číslo 2 a vlastní vektor, který svou podprostor $x - y + z = 0$

2) A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)$ je vlastní vektor

Výsledek říká, že matice A je rovná PDP^{-1} , kde P je matice přechodu od báze B ke konvenci a D je diagonální matice s vlastními čísly matice.

Hledáme tedy vektory, které splňují podmínku $x - y + z = 0$

to je např. $(1, 1, 0)$ nebo $(0, 1, 1)$ tím pádem vlastní číslo 2 má algebraickou násobnost 2 protože podmínka $x - y + z = 0$ je rovinná a tvoří podprostor. Máme tedy $v_1 = (1, 1, 0)$ a $v_2 = (0, 1, 1)$

V druhé podmínce má první vlastní číslo a vektor k němu příslušící $v_3 = (1, 1, 1)$ a $\lambda_2 = 3$. Zvolíme tedy $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ a matice přechodu je $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ matice P tvoří vlastní vektory z báze B

~~$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$~~

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

ověření ~~stejnosti~~ správnosti:

$$\lambda = 3 \quad v_1 = (1, 1, 1)$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 2 \quad v_2 = (1, 1, 0)$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 2 \quad v_2 = (0, 1, 1)$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tedy všechno sedí.